Лекция: Беспроводные сети и стандарты Wi-Fi

---

1. Введение в беспроводные сети

Беспроводные сети — это технологии передачи данных без использования физических кабелей. Они основаны на радиоволнах, инфракрасном излучении или других беспроводных методах связи.
Основные компоненты:

- **Точка доступа (Access Point, AP)**: Устройство, создающее беспроводную сеть.
- **Клиентские устройства**: Смартфоны, ноутбуки, IoT-гаджеты.
- **Роутер**: Объединяет функции точки доступа, маршрутизатора и коммутатора.

---

2. Эволюция стандартов Wi-Fi

Стандарты Wi-Fi разрабатываются организацией **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)** под кодовым названием **802.11**. Рассмотрим ключевые версии:

Стандарт	Год	Частота	Макс. скорость	Особенности
802.11a	1999	5 ГГц	54 Мбит/с	Высокая скорость, но малая дальность.
802.11b	1999	2.4 ГГц	11 Мбит/с	Низкая скорость, уязвимость к помехам.
802.11g	2003	2.4 ГГц	54 Мбит/с	Совместимость с 802.11b.
802.11n (Wi-Fi 4)	2009	2.4/5 ГГц	600 Мбит/с	MIMO (до 4 потоков), 40 МГц каналы.
802.11ac (Wi-Fi 5)	2013	5 ГГц	6.77 Гбит/с	MU-MIMO, 160 МГц каналы, 8 потоков.
802.11ax (Wi-Fi 6)	2019	2.4/5/6 ГГц	9.6 Гбит/с	OFDMA, TWT, улучшенная энергоэффективность.
802.11be (Wi-Fi 7)	Ожидается в 2024	2.4/5/6 ГГц	30–40 Гбит/с	320 МГц каналы, MLD (Multi-Link Operation).

---

3. Подробнее о современных стандартах

3.1 Wi-Fi 4 (802.11n)

- **MIMO (Multiple Input Multiple Output)**: Использование нескольких антенн для увеличения пропускной способности.
- **Ширина канала**: 20/40 МГц.
- **Совместимость**: Работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц.

3.2 Wi-Fi 5 (802.11ac)

- **MU-MIMO (Multi-User MIMO)**: Одновременная передача данных нескольким клиентам.
- **Каналы 160 МГц**: Увеличение пропускной способности.
- **Только 5 ГГц**: Лучшая помехоустойчивость, но меньшая дальность.

3.3 Wi-Fi 6 (802.11ax)

- **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)**: Разделение каналов для одновременной работы множества устройств.
- **TWT (Target Wake Time)**: Снижение энергопотребления IoT-устройств.
- **6 ГГц диапазон**: В версии **Wi-Fi 6E** (дополнительные 1200 МГц спектра).

3.4 Wi-Fi 7 (802.11be)

- **MLD (Multi-Link Device)**: Агрегация каналов в разных диапазонах.
- **4096-QAM**: Повышение плотности передачи данных.
- **Пиковая скорость**: До 40 Гбит/с.

---

4. Диапазоны частот: 2.4 ГГц vs 5 ГГц vs 6 ГГц

Параметр	2.4 ГГц	5 ГГц	6 ГГц
Скорость	Низкая	Высокая	Очень высокая
Дальность	Высокая	Средняя	Низкая
Помехи	Сильные (микроволновки, Bluetooth)	Минимальные	Отсутствуют (новый диапазон)
Каналы	14 (перекрывающихся)	25 (неперекрывающихся)	59 (Wi-Fi 6E)

---

5. Безопасность беспроводных сетей

5.1 Устаревшие методы (небезопасные)

- **WEP (Wired Equivalent Privacy)**: Взлом за минуты через инструменты вроде Aircrack-ng.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)**: Временное решение с TKIP, уязвимо к атакам.

5.2 Современные стандарты

WPA2 (2004)

- **AES-CCMP**: Шифрование с использованием алгоритма AES.
- **Уязвимости**: KRACK (Key Reinstallation Attack), исправлено в обновлениях.

WPA3 (2018)

- **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)**: Замена PSK, защита от перебора паролей.
- **Forward Secrecy**: Сессионные ключи не раскрывают предыдущие данные.

- **192-битное шифрование**: Для корпоративных сетей (WPA3-Enterprise).
- **Защита публичных сетей**: OWE (Opportunistic Wireless Encryption).

5.3 Рекомендации по безопасности

- Используйте **WPA3** или **WPA2+AES**, если WPA3 недоступен.
- Избегайте **WPA/WPA2-TKIP** и **WEP**.
- Регулярно обновляйте прошивки роутеров.
- Активируйте **гостевую сеть** для посетителей.

---

6. Примеры настройки

6.1 Включение WPA3 на роутере (пример для TP-Link)

1. Откройте веб-интерфейс роутера (192.168.0.1).
2. Перейдите в раздел **Беспроводная сеть (Wireless)**.
3. Выберите **WPA3-Personal** или **WPA3/WPA2 Mixed**.
4. Установите сложный пароль (минимум 12 символов).

6.2 Оптимизация Wi-Fi 6

- Включите **OFDMA** и **MU-MIMO** в настройках.
- Используйте каналы 6 ГГц (для Wi-Fi 6E).
- Избегайте перекрытия каналов с соседними сетями (инструменты: **Wi-Fi Analyzer**).

---

7. Проблемы и решения

- **Медленная скорость**: Переключитесь на 5 ГГц, проверьте помехи.
- **Обрывы соединения**: Обновите драйверы Wi-Fi-адаптера.
- **Слабый сигнал**: Установите репитеры или Mesh-систему.

---

8. Будущее беспроводных сетей

- **Wi-Fi 7**: Скорость до 40 Гбит/с, поддержка AR/VR и 8K-стриминга.
- **AI-оптимизация**: Автоматический выбор каналов и мощности сигнала.
- **Интеграция с 5G**: Гибридные сети для умных городов и промышленности.

---

9. Заключение

Беспроводные сети — основа современного цифрового мира. Понимание стандартов Wi-Fi и методов безопасности позволяет строить надежные и высокопроизводительные сети.
Главные советы:

- Переходите на Wi-Fi 6/6E для плотных устройств (офисы, умные дома).

- Всегда используйте WPA3.
- Тестируйте покрытие с помощью приложений (NetSpot, Heatmapper).

Практика:

1. Настройте роутер на WPA3 и проведите тест скорости (Speedtest).
2. Сравните работу устройств в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц.